

Intégrales à paramètres

Théorème de continuité des intégrales à paramètres

Soit $f : A \subset \mathbb{R} \times I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{K}$.

1. Hypothèse de régularité en $x : \forall t \in I, x \longmapsto f(x, t)$ est continue sur A .
2. Hypothèse de continuité en $t : \forall x \in A, t \longmapsto f(x, t)$ est continue sur I .
3. Hypothèse de domination uniforme en $x : \forall (x, t) \in A \times I$, il existe une fonction φ intégrable sur I , tel que $|f(x, t)| \leq \varphi(t)$

Alors la fonction $x \longmapsto \int_I f(x, t) dt$ est définie et continue sur A .

Théorème de dérivation des intégrales à paramètres

Soit $f : A \subset \mathbb{R} \times I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{K}$.

1. Hypothèse de régularité en $x : \forall t \in I, x \longmapsto f(x, t)$ est de classe C^1 sur A .
2. Hypothèse de intégrabilité en $t : \forall x \in A, t \longmapsto f(x, t)$ est intégrable sur I .
3. $\forall x \in A, t \longmapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur I .
4. Hypothèse de domination uniforme en $x : \forall (x, t) \in A \times I$, il existe une fonction φ intégrable sur I , tel que $|\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)| \leq \varphi(t)$

Alors la fonction $g : x \longmapsto \int_I f(x, t) dt$ est de classe C^1 sur A et vérifie :

$$\forall x \in A, g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

Remarques

- Si A (intervalle de x) n'est pas un segment, on peut travailler sur un segment quelconque $K = [a, b]$ inclus dans A .
 - On fait ça quand on peut pas majorer sur un autre intervalle. On utilise avec le théorème des bornes atteintes.
- Si I (intervalle de t) est un segment, alors $A \times I$ est un fermé bornée, alors on peut utiliser le théorème des bornes atteintes sur $\frac{\partial f}{\partial x}$. Ce qui donne : $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq M$ et M est constante donc intégrable sur le segment I .